

CHIFFRAGE DE RÉALISATION

Offre plafonnée à 70 000 TND HT

Plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4 - Tunisie Telecom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie

Réponse financière à la consultation « Cahier des charges technique & fonctionnel V1.0 » du 05/10/2026.

Réalisation V1 - charge	101 JH
Coût de réalisation (HT)	66 400 TND
Aléas (5 %, inclus dans le plafond)	3 320 TND
TOTAL RÉALISATION HT	69 720 TND
TOTAL RÉALISATION TTC (TVA 19 %)	82 967 TND
Plafond demandé (HT)	70 000 TND
Marge sous le plafond	280 TND

Cette offre s'appuie sur la plateforme VAS déjà développée et testée (code source complet remis au client) : le prix couvre la finalisation, l'intégration avec les trois opérateurs, la recette, la mise en production et le transfert - pas un développement depuis zéro. Elle est ferme sous réserve des hypothèses et exclusions des sections 2 et 3 et de la fourniture des paramètres opérateurs (Annexe B du cahier des charges).

1. Bordereau de prix de réalisation

Poste	JH	Prix HT (TND)	Délai	Contenu
Cadrage, ateliers opérateurs, collecte des paramètres	7	5 700	2 sem.	Atelier par opérateur, fiche de paramétrage (Annexe B), validation du HLD fourni.
Intégration & recette Tunisie Telecom	8	5 200	4 sem.	Provisionnement Jasmin, bind, formats DLR, jeux de tests opérateur. Dépend des délais TT.
Intégration & recette Orange Tunisie	5	3 300	3 sem.	Réutilise le socle TT.
Intégration & recette Ooredoo Tunisie	5	3 300	3 sem.	Réutilise le socle TT.
Finalisation du moteur VAS (quiz, premium, vote, campagnes)	15	8 850	4 sem.	Quiz à questions, liens/jetons premium, choix de vote valides, clôture et résultats de campagne.
Billing & rapprochement : formats réels, ajustements, reversements	11	6 700	3 sem.	Relevés opérateur réels, remboursements/ajustements, clôture de période, relevés partenaires.
Back-office, portail, API : finitions	12	6 950	3 sem.	Pagination, modification des tarifs/services, i18n complète, accessibilité, OAuth2.
Sécurité & durcissement	6	4 400	2 sem.	Mots de passe/sessions, audit immuable, chiffrement des MSISDN, revue de sécurité interne.
Infrastructure, supervision, sauvegardes (préprod + prod)	8	5 800	3 sem.	Déploiement de la pile, TLS, alertes, sauvegardes GPG, test de restauration.
Tests d'intégration, de charge (50 SMS/s/opérateur) et recette	8	4 600	3 sem.	Pile réelle, recette UAT avec le client, PV de recette.
Documentation (mise à jour) & formation 2 jours	5	3 400	1 sem.	Documentation livrée tenue à jour, 2 jours de formation, PV de transfert.
Mise en production & hypercare 2 semaines	7	5 000	3 sem.	Go-live, 2 semaines de suivi renforcé, transfert des accès.
Gestion de projet	4	3 200	continu	Pilotage, COPIL, suivi des dépendances opérateurs.
Aléas et risques	-	3 320	-	Provision incluse dans le plafond.
TOTAL RÉALISATION HT	101	69 720	≈ 16 sem.	TTC : 82 967 TND. Plafond : 70 000 TND HT.

Détail par profil

Profil	Taux (TND HT/JH)	JH	Coût HT (TND)
Architecte / Tech lead	900	5	4 500
Développeur senior	700	34	23 800
Développeur	550	16	8 800
Ingénieur DevOps/SRE	700	19	13 300
Ingénieur QA / test	500	17	8 500
Chef de projet	800	8	6 400
UX/UI designer	550	2	1 100
Total		101	66 400

2. Périmètre inclus et hypothèses

- Plateforme livrée : gateway SMPP (Jasmin) + moteur VAS + billing/ledger + rapprochement + API REST + back-office + portail partenaire, profils dev (mocks) et pro (données réelles), documentation, tests automatisés et scripts de déploiement/sauvegarde - code source complet au client.
- Intégration, paramétrage et recette avec Tunisie Telecom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie, 50 SMS/s par opérateur, jusqu'à 200 SMS/s agrégés par extension de capacité.
- Environnements préproduction et production déployés sur l'infrastructure fournie par le client ; HA de base (réplication PostgreSQL, files RabbitMQ répliquées, 2 instances applicatives).
- Formation de 2 jours, PV de transfert, 2 semaines d'hypercare après mise en production.
- Le client fournit : paramètres SMPP et jeux de tests de chaque opérateur, VPN, interlocuteurs NOC, infrastructure, nom de domaine et certificat TLS, validation métier sous 5 jours ouvrés.
- Taux journaliers : hypothèses de marché (section 1) ; durée d'environ 16 semaines hors délais opérateurs, qui conditionnent le calendrier réel.

3. Hors plafond (non inclus dans les 70 000 TND)

Poste	Montant HT (TND)	Commentaire
Maintenance annuelle (18 % de la réalisation)	12 550 / an	Corrective, sécurité, rapport mensuel, SLA du cahier des charges §16.
Support 24/7 optionnel	36 000 / an	Astreinte P1/P2 24/7.
Hébergement (estimatif)	2 590 / mois	Prod HA + préprod + dev ; devis de l'hébergeur retenu.
Licences tierces	0	100 % open source (voir docs/09-licences.md).
Options (USSD, DCB, IVR, RCS/WhatsApp, BI, antifraude, appli mobile, serveur SMPP)	sur devis	Chiffrées séparément (document de chiffrage complet, section 6).
Test d'intrusion externe	sur devis	Prestataire spécialisé indépendant recommandé.
Test de charge à 200 SMS/s sur l'infrastructure finale	sur devis	Nécessite l'infrastructure cible et la participation des opérateurs.
Frais opérateurs (activation short code, VPN, abonnements), conseil juridique, SMS de test	client	Facturés directement au client par les tiers.
Évolutions hors périmètre	680 / JH	Au taux moyen pondéré, sur bon de commande.

4. Échéancier de paiement proposé

Jalon	%	Montant HT (TND)
Commande / démarrage du cadrage	30 %	20 916
Intégration opérateurs : bind et flux de test validés	25 %	17 430
PV de recette signé	30 %	20 916
Mise en production + transfert (solde)	15 %	10 458
Total	100 %	69 720

Le montant total est un maximum : toute demande hors périmètre fait l'objet d'un avenant. Les dépendances externes (opérateurs, juridique, infrastructure) ne sont pas maîtrisées par le prestataire et peuvent décaler le calendrier sans modifier le prix.